

Intégrales de Wallis

1 Préambule

Définition. On appelle **intégrales de Wallis**, les termes de la suite réelle $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(t) \, dt$$

Quelques observations :

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n = 0$, ceci sera démontré un peu plus loin.
- On pose pour tout $x \in [0, 1]$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n(x) = \sin^n(x)$. On a

$$f_n''(x) = n(n-1) \sin^{n-2}(x) \cos^2(x) - n \sin^n(x) = \underbrace{n \sin^{n-2}(x)}_{\geq 0} \underbrace{((n-1) \cos^2(x) - \sin^2(x))}_{= n-1-2 \sin^2(x)}$$

Ainsi, le graphe de f_n présente un point d'inflexion au point d'abscisse $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ tel que : $n-1-2 \sin^2(x) = 0$, c'est-à-dire : $x_n = \arcsin\left(\sqrt{1 - \frac{1}{n}}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$

- L'ordonnée du point d'inflexion est donc $y_n = \sin^n(x_n) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{\frac{n}{2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{e}}$
- On en déduit que $\left(\arcsin\left(\sqrt{1 - \frac{1}{n}}\right), \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{\frac{n}{2}}\right)$ est le point d'inflexion au graphe de f_n .

2 Formule de récurrence vérifiée par la suite $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Pour tout $n \geq 2$, on effectue une intégration par partie pour obtenir la relation de récurrence. On pose

$$\begin{cases} u' = \sin(t) & u = -\cos(t) \\ v = \sin^{n-1}(t) & v' = (n-1) \sin^{n-2}(t) \cos(t) \end{cases}$$

On a ainsi,

$$W_n = \left[-\sin^{n-1}(t) \cos(t)\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2}(t) \cos^2(t) \, dt = (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2}(t) (1 - \sin^2(t)) \, dt$$

d'où

$$W_n = (n-1)(W_{n-2} - W_n) = (n-1)W_{n-2} - (n-1)W_n$$

Donc

$$\boxed{nW_n = (n-1)W_{n-2}}$$

3 Calcul explicite de $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Pour calculer W_n en toute généralité, on distingue deux cas selon la parité de n .

- Si n est pair : on pose $n = 2p$ et

$$\forall p \in \mathbb{N}, W_{2p} = \frac{2p-1}{2p} W_{2p-2} = \frac{2p-1}{2p} \frac{2p-3}{2p-2} W_{2p-4}$$

Ainsi,

$$W_{2p} = \frac{(2p-1)(2p-3) \cdots 1}{(2p)(2p-2) \cdots 2} W_0 = \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2} \frac{\pi}{2}$$

Ce qui donne :

$$W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p+1} (p!)^2} \pi$$

- Si n est impair : on pose $n = 2p + 1$ et

$$\forall p \in \mathbb{N}, W_{2p+1} = \frac{(2p)(2p-2) \cdots 2}{(2p+1)(2p-1) \cdots 3} W_1$$

Or $W_1 = 1$, d'où

$$W_{2p+1} = \frac{(2^p (p!))^2}{(2p+1)!}$$

que l'on peut simplifier encore, ce qui donne :

$$W_{2p+1} = \frac{4^p (p!)^2}{(2p+1)!}$$

Remarque : Tous les termes de W_n d'indice paire sont irrationnels (en raison de l'irrationalité de π) et tous les termes d'indice impair sont rationnels (quotients d'entiers).

4 Convergence de la suite $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Proposition. La suite $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

DÉMONSTRATION. On commence par prouver la convergence de (W_n) . Cette suite est minorée (par 0). Il suffit de prouver qu'elle est décroissante.

$$\forall n \in \mathbb{N}, W_{n+1} - W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^{n+1}(t) - \sin^n(t)) \, dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \underbrace{\sin^n(t)}_{\geq 0} \underbrace{(\sin(t) - 1)}_{\leq 0} \, dt \leq 0$$

On démontre maintenant que (W_n) converge vers 0 en revenant à la définition de la limite d'une suite.

Soit $a \in]0, \frac{\pi}{2}[$. On a

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x) \, dx = \int_0^a \sin^n(x) \, dx + \int_a^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x) \, dx$$

Or, comme la fonction $\sin$ est strictement croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, il vient que $\sin^n(x) \leq \sin^n(a)$ pour tout $x \in [0, a]$. Ainsi en intégrant de 0 à a :

$$\int_0^a \sin^n(x) \, dx \leq \int_0^a \sin^n(a) \, dx$$

d'où

$$\int_0^a \sin^n(x) \, dx \leq a \sin^n(a)$$

De plus

$$\int_a^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x) \, dx \leq \int_a^{\frac{\pi}{2}} 1 \, dx = \frac{\pi}{2} - a$$

Soit $\varepsilon > 0$. On choisit a dans $]0, \frac{\pi}{2}[$ de telle sorte que $0 < \frac{\pi}{2} - a < \frac{\varepsilon}{2}$ c'est-à-dire $a > \frac{\pi}{2} - \frac{\varepsilon}{2}$. Ainsi :

$$\int_a^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x) \, dx \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Alors

$$0 \leq W_n \leq a \sin^n(a) + \frac{\varepsilon}{2}$$

Or, $a \in]0, \frac{\pi}{2}[$ donc $\sin(a) \in]0, 1[$ et par propriété des croissances comparées : $\lim_{n \rightarrow +\infty} a \sin^n(a) = 0$. Donc pour tout $a \in]0, \frac{\pi}{2}[$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq n_0 \implies a \sin^n(a) \leq \frac{\varepsilon}{2})$$

et

$$0 \leq W_n \leq \varepsilon$$

On a montré que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq n_0 \implies W_n \leq \varepsilon)$$

En conclusion

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n = 0}$$

□

5 Autre démonstration de la convergence de $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$

On commence par démontrer que la suite $(nW_nW_{n-1})_{n \in \mathbb{N}}$ est constante.

On sait que, pour tout $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, $nW_n = (n-1)W_{n-2}$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha_n = nW_nW_{n-1}$. On a pour tout $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$,

$$\alpha_n = nW_nW_{n-1} = (n-1)W_{n-1}W_{n-2} = \alpha_{n-1}$$

Ainsi, $(\alpha_n)_{n \geq 2}$ est constante. De plus $\alpha_1 = W_0W_1 = \frac{\pi}{2} \times 1 = \frac{\pi}{2}$. Alors,

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, nW_nW_{n-1} = \frac{\pi}{2}}$$

On montre maintenant que $W_n \sim W_{n-1}$. $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $(n+1)W_{n+1} = nW_{n-1}$ et $W_n > 0$, alors $\frac{n}{n+1} = \frac{W_{n+1}}{W_{n-1}}$. On sait de plus que W_n est strictement croissante et strictement positive (en particulier $W_n \neq 0$), ce qui permet d'écrire :

$$\frac{n}{n+1} = \frac{W_{n+1}}{W_{n-1}} < \frac{W_n}{W_{n-1}} < \frac{W_{n-1}}{W_{n-1}} = 1$$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1$ et par le théorème d'encadrement :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{W_n}{W_{n-1}} = 1, \text{ c'est-à-dire : } \boxed{W_n \sim W_{n-1}}$$

Finalement,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad W_n^2 = \frac{nW_{n-1}W_n^2}{nW_{n-1}} = \frac{\overbrace{(nW_{n-1}W_n)}^{\frac{\pi}{2}} W_n}{nW_{n-1}} = \underbrace{\frac{\pi}{2n}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0} \underbrace{\frac{W_n}{W_{n-1}}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Comme W_n est strictement positive pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $W_n = \sqrt{W_n^2}$. Ainsi $W_n = \underbrace{\sqrt{\frac{\pi}{2n}}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0} \underbrace{\sqrt{\frac{W_n}{W_{n-1}}}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1} \quad (\star)$

On obtient à nouveau la limite suivante :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n = 0}$$

De plus, d'après $(\star)$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{W_n}{\sqrt{\frac{\pi}{2n}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{W_n}{W_{n-1}}} = 1$$

d'où :

$$\boxed{W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}}$$